

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 11: Estabilidad Longitudinal y Límites de CG

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 311-344) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PUNTO NEUTRO Y MARGEN ESTÁTICO

La estabilidad longitudinal alrededor del eje transversal de cabeceo depende de la posición relativa del Centro de Gravedad (CG) respecto al Punto Neutro (NP):

- Punto Neutro (NP): Es el centro aerodinámico del conjunto completo de la aeronave (ala + fuselaje + estabilizador horizontal). En este punto, $dCm/d\alpha = 0$.
- Margen Estático: Distancia física entre el CG y el Punto Neutro expresada en porcentaje de la cuerda media aerodinámica (MAC): $\text{Margen} = (X_{NP} - X_{CG}) / MAC$.
- Condición de Estabilidad: Para estabilidad positiva, el CG debe situarse SIEMPRE por DELANTE del Punto Neutro (Margen Estático Positivo).

2. COMPARACIÓN OPERATIVA: CG ADELANTADO VS ATRASADO

Parámetro Operativo	Centro de Gravedad ADELANTADO (Forward CG)	Centro de Gravedad ATRASADO (Aft CG)
Estabilidad Longitudinal	MÁXIMA (muy estable y noble)	MÍNIMA (baja estabilidad, cercano al límite)
Fuerzas en Palanca / Mandos	Pesadas (mando duro, mayor esfuerzo)	Ligeras (mando muy sensible, riesgo de sobremando)
Consumo de Combustible	MAYOR (cola produce gran sustentación negativa)	MENOR (mínima sustentación negativa en cola)
Velocidad de Crucero	Ligeramente menor (mayor trim drag)	Ligeramente mayor (menor resistencia de compensación)
Recuperación de Pérdida	Rápida y natural (morro cae por sí solo)	Difícil o imposible si excede límite trasero
Factor Limitante del Límite	Autoridad de profundidad para recogida en aterrizaje	Margen estático mínimo de certificación ($\geq 5\%$ MAC)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Impacto del CG en Examen EASA

Regla Mnemotécnica 'Atrás = Ahorro pero Alerta': Paso 1 (Consumo/Velocidad): CG Atrasado -> Menor sustentación negativa requerida en el estabilizador horizontal -> El ala necesita generar MENOS sustentación total -> Menos resistencia inducida -> MENOR consumo de combustible y mayor velocidad. Paso 2 (Estabilidad/Seguridad): CG Atrasado -> Menor distancia al Punto Neutro -> Menor margen estático -> Peor estabilidad y mayor dificultad de salida de pérdida. Regla Opuesta: CG Adelantado = Máxima estabilidad, mandos duros, pero MAYOR consumo.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Consecuencia de un Centro de Gravedad Atrasado (ECQB)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una consecuencia de operar con el Centro de Gravedad en su límite posterior?

- [A]: Aumento del consumo específico de combustible en crucero.
- [B]: Aumento notable de la estabilidad estática longitudinal.
- [C]: Disminución de la resistencia de compensación y menor consumo de combustible.
(CORRECTA)
- [D]: Mandos de vuelo excesivamente pesados durante la recogida.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Con CG trasero, el brazo de palanca del peso respecto al centro de presiones alar es pequeño, reduciendo la fuerza descendente requerida en el empenaje horizontal de cola.

Al reducirse la carga aerodinámica total, la resistencia inducida baja y el consumo disminuye. Opción C correcta.